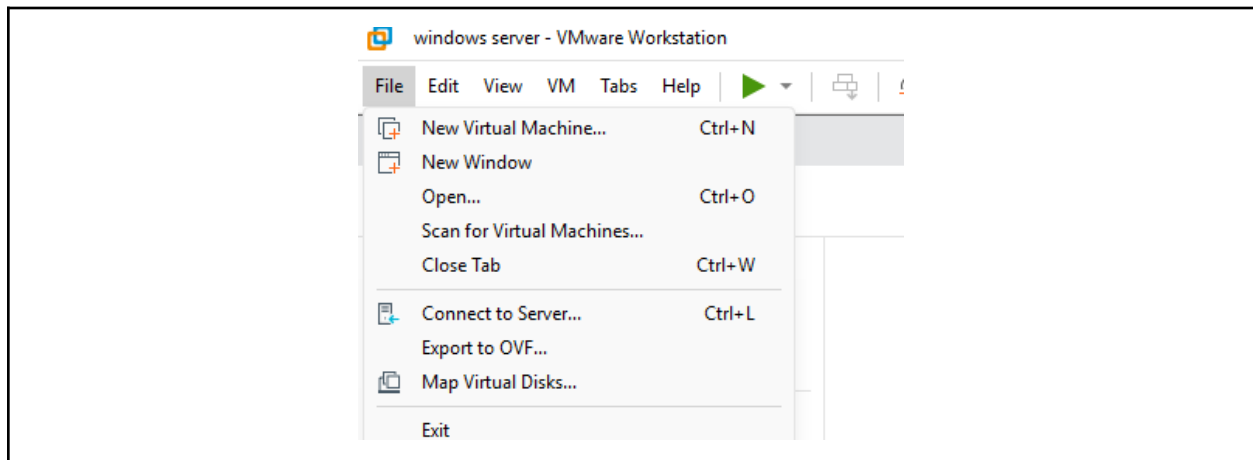


Importation de la VM Windows 2019 (sur serveur ESXi)

Après la configuration de notre serveur ESXi, nous allons maintenant pouvoir y héberger nos machines virtuelles afin de centraliser l'ensemble de nos services.

Pour pouvoir exporter une machine virtuelle, il est nécessaire de la convertir depuis l'interface de VMware Workstation Pro dans l'extension **.ovf**, pour **Open Virtual Machine Format** [\[4\]](#).



Open Virtual Machine Format ou OVF a été proposé, depuis 2007, comme standard de stockage sur disque des images de machines virtuelles pour plusieurs plateformes de virtualisation.

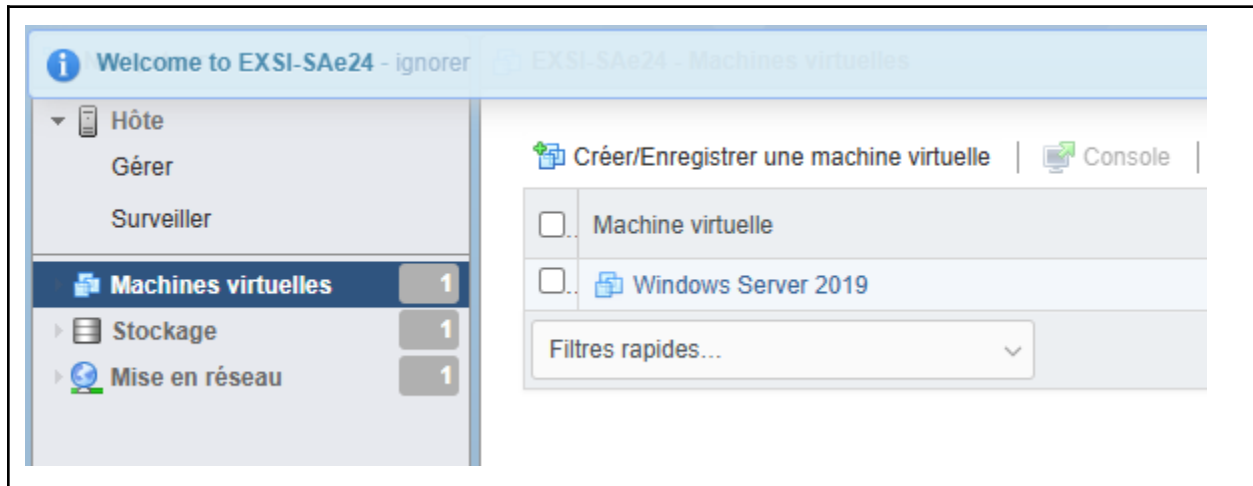
Après la conversion, on obtient 4 **types de fichiers** qui seront nécessaires pour l'exportation de notre VM dans le serveur ESXi grâce à son interface graphique :

 windows_server-file1.nvram	03/06/2026 16:50	VMware Virtual M...	265 Ko
 windows_server-disk1.vmdk	03/06/2026 16:50	VMware virtual dis...	5 789 798 Ko
 windows server.ovf	03/06/2026 16:50	Open Virtualizatio...	12 Ko
 windows server.mf	03/06/2026 16:50	Fichier MF	1 Ko

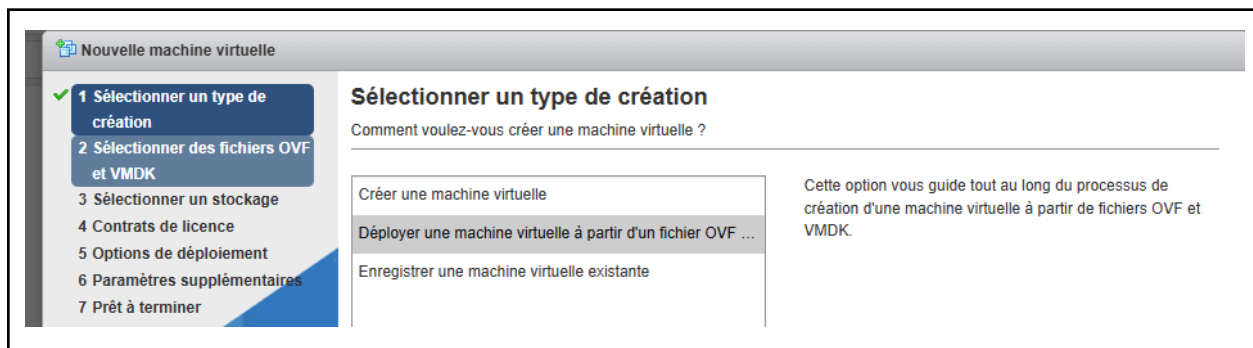
- Le fichier **nvram (Non-Volatile RAM)** simule la mémoire non volatile de la machine virtuelle et stocke et l'état de configuration du firmware de la VM (boot sequence, clés de sécurité pour le secure boot).
- Le fichier **vmdk (Virtual Machine Disk)** est un disque virtuel qui contient le système d'exploitation de la VM, les logiciels installés et les fichiers personnels, ce qui explique sa taille par rapport aux autres fichiers. Il est possible d'en avoir plusieurs pour une même machine virtuelle.

- Le fichier **ovf** comme indiqué précédemment est un fichier au format XML (texte lisible) qui contient toute la description matérielle de la VM (nombre de processeurs, la configuration des cartes réseaux ou la quantité de mémoire RAM), utile à l'hyperviseur utilisé.
- Le fichier **mf (Manifest)** contient des empreintes numériques pour permettre à l'hyperviseur de vérifier si aucun fichier n'est corrompu, modifié ou endommagé pendant le téléchargement.

Il faut maintenant se connecter à l'interface graphique du serveur ESXI par l'intermédiaire de son adresse IP : **http://192.168.20.253**



C'est grâce à l'option "Créer/Enregistrer une machine virtuelle", dans l'onglet "Machines virtuelles qu'on va pouvoir exporter nos fichiers.



On s'assure de préciser qu'on souhaite utiliser un fichier OVF pour importer notre machine virtuelle.

Nouvelle machine virtuelle

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK**
- 3 Sélectionner un stockage
- 4 Contrats de licence
- 5 Options de déploiement
- 6 Paramètres supplémentaires
- 7 Prêt à terminer

Sélectionner des fichiers OVF et VMDK

Sélectionner les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer

Saisissez un nom pour la machine virtuelle.

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

On donne un nom à notre VM, donc dans notre cas ici “Windows Server 2019” et on dépose nos fichiers (le fichier mf ne sera peut être pas accepté, mais l’importation fonctionnera quand même).

Nouvelle machine virtuelle - za

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK
- ✓ 3 Sélectionner un stockage**
- 4 Contrats de licence
- 5 Options de déploiement
- 6 Paramètres supplémentaires
- 7 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provisio...	Accès
datastore1	458,25 Go	432,13 Go	VMFS6	Pris en ch...	Simple

1 éléments

Il est nécessaire de choisir notre banque de données, en s’assurant qu’il y a assez de place pour notre machine virtuelle.

Nouvelle machine virtuelle - za

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 Sélectionner des fichiers OVF et VMDK
- ✓ 3 Sélectionner un stockage
- ✓ 4 Options de déploiement**
- 5 Prêt à terminer

Options de déploiement

Sélectionnez des options de déploiement.

Mappages de réseau	bridged	VM Network
Provisionnement du disque	☒ Mince ☐ Statique	
Mettre automatiquement sous tension	☒	

Plusieurs options s’offrent à nous ici :

- **Le mappage de réseau** : Ce paramètre sert à connecter la carte réseau virtuelle de notre VM à notre réseau physique réel. Il faut donc qu’elle soit en mode bridged (ponté) pour faire partie de notre réseau et avoir sa propre adresse IP.
- **Le provisionnement du disque** : le provisionnement **Mince (Thin)** n'occupe sur le serveur que l'espace réellement utilisé par les fichiers de la VM et grandit au fur et à mesure, ce qui

économise du stockage. Le provisionnement **Statique (Thick)** réserve immédiatement la totalité de la taille allouée sur le serveur, ce qui offre de meilleures performances et évite les risques de saturation surprise.

- **Mettre automatiquement sous tension** : La machine virtuelle se lancera dès la fin de l'importation.

Après importation de la machine virtuelle, plusieurs détails peuvent empêcher ou gêner son lancement :

Choix du matériel virtuel de la machine virtuelle :

Modifier les paramètres - Windows Server 2019 (Machine virtuelle ESXi 6.7 U2)

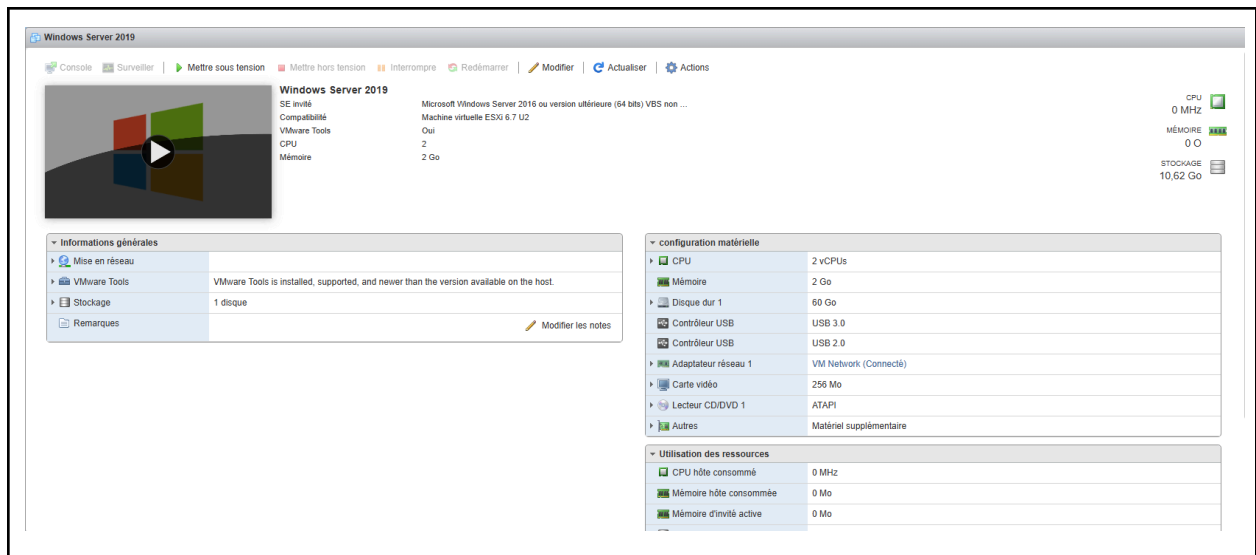
Matériel virtuel Options VM

Ajouter un disque dur Ajouter un adaptateur réseau Ajouter un autre périphérique

CPU	2	
Mémoire	2048	Mo
Disque dur 1	60	Go
Taille maximale	432,13 Go	
Type	À provisionnement dynamique	
Fichier disque	[datastore1] Windows Server 2019/Windows Server 2019_1.vmdk	
Parts	Normale	1000
Limite - IOPS	Illimité	
Emplacement du contrôleur	Contrôleur SATA 0	SATA (0:0)

Il se peut que les paramètres par défaut de la **VM** ne soient pas compatibles et empêchent son lancement. Après plusieurs recherches, c'est le paramètre « **Emplacement du contrôleur** » qui nous a posé problème (ou *gênés*). Il a fallu choisir le contrôleur **SATA 0** et **SATA (0:0)**.

Le **SATA** (Serial ATA) est une technologie de connexion standard qui permet de relier des composants de stockage (comme des disques durs, des SSD ou des lecteurs de DVD) à la carte mère d'un ordinateur ou, dans notre cas, à une machine virtuelle.



La machine virtuelle peut être enfin lancée depuis l'interface du serveur ESXI.

L'importation de la VM Linux suivra le même modèle.